



DEVOIR N°1 DU PREMIER SEMESTRE : 2 heures

CHIMIE (08 points)

EXERCICE 1 : LES PARTIES A ET B SONT INDEPENDANTES (08points)

A-) CANGEMENT D'ETAT-PHENOMENE PHYSIQUE-MELANGES (04 points)

1°) Donner trois exemples de changements d'état de la matière. Un changement d'état est-il un phénomène physique ou chimique ? Justifier.

2°) On dispose d'un mélange d'eau, d'acétone et d'éthanol. Ces trois liquides se mélangent parfaitement : ils sont donc miscibles.

On désire procéder à la séparation de ces trois liquides par distillation. Décrire le processus de séparation. Quel est le premier distillat à recueillir ?

Données : températures respectives d'ébullition de l'eau, de l'acétone et de l'éthanol : 100°C, 56°C, 78°C

B-) SYNTHESE DE L'EAU (04 points)

Dans un eudiomètre on introduit 300 cm³ de dihydrogène et 200 cm³ de dioxygène.

- 1) Décrire ce qui se passe si l'étincelle électrique jaillit.
- 2) Calculer le volume de gaz résiduel et quelle est sa nature ?
- 3) Calculer la masse d'eau formée après refroidissement sachant que 32 g de dioxygène et 2g de dihydrogène occupent respectivement un volume de 25L.
- 4) A quelle conclusion conduit la synthèse eudiométrique de l'eau ?
- 5) Préciser la nette différence entre mélange et corps pur.
- 6) Préciser la différence entre un mélange et une combinaison

PHYSIQUE (12 points)

EXERCICE 2 : MOUVEMENT RECTILIGNE-ETUDE GRAPHIQUE (06 points)

Au cours de l'apprentissage sur les mouvements d'un solide, certaines notions ont été difficilement comprises par Bintou. Pour maîtriser ces notions à savoir : **trajectoire, distance et vitesse**, elle prend son livre de sciences physiques dans lequel elle trouve le support ci-dessous :

Le mouvement d'un point mobile M est étudié dans un repère ($O; \vec{i}; \vec{j}$). La position du point mobile M est déterminée à chaque instant par la connaissance de son abscisse x et de son ordonnée y. Le tableau ci-après est obtenu en relevant les coordonnées x et y du point M à différents instants :

t(s)	0	1	2	3	4	5
x(m)	-2	0	2	4	6	8
y(m)	1	2	3	4	5	6

Au cours de la résolution, elle rencontre quelques difficultés et sollicite ton aide.

2.1) Représenter la trajectoire $y = f(x)$ du mobile entre les dates $t_0 = 0s$ et $t_1 = 5s$.

Echelle : 1cm pour 1m.

2.2) En utilisant la courbe obtenue, déterminer l'équation cartésienne $y = f(x)$ de la trajectoire.

2.3) a) Déterminer la distance d parcourue par le mobile pendant l'intervalle de temps $\tau = t_1 - t_0$.

b) Calculer la vitesse moyenne du mobile pendant cette durée.

2.4) a) Dire si le mobile peut passer par le point A de coordonnées $x_1 = 16m$ et $y_1 = 14m$.

b) Si oui, préciser la date de passage par ce point.



EXERCICE 3 : ETUDE D'UN MOUVEMENT CURVILIGNE (06 points)

La figure ci-contre donne l'enregistrement d'un point périphérique d'un mobile autoporteur sur table à coussin d'air. Les informations nécessaires à l'étude du mouvement de ce mobile sont inscrites sur la figure du document ci-dessous. Le mobile parcourt des distances égales pendant des intervalles de temps égaux séparant deux marques consécutifs : $\tau = 40 \text{ ms}$.

3.1 Reproduire et placer les points sur la trajectoire du mobile dans l'ordre chronologique $B_0, B_1, B_2, \dots$, en utilisant la figure ci-dessous.

3.2 Sans faire de calcul, préciser alors tout en le justifiant, la nature du mouvement du mobile.

3.3-)

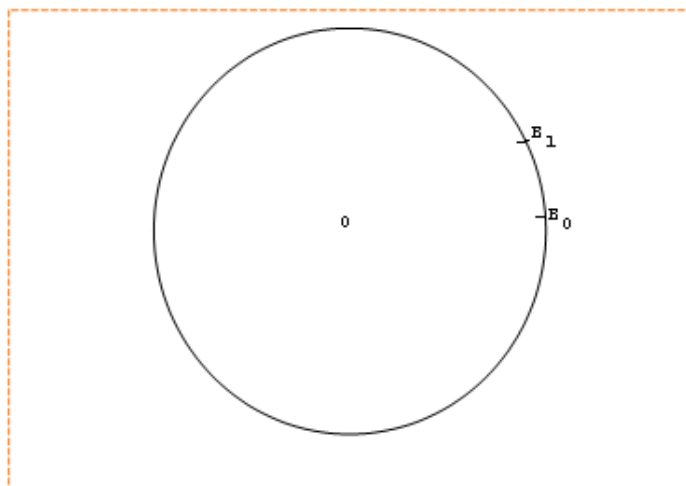
3.3.1- Déterminer la valeur des vecteurs vitesses $\vec{V}_2, \vec{V}_4, \vec{V}_7$ et $\vec{V}_9$ respectivement aux points B_2, B_4, B_7 et B_9 . Représenter les vecteurs vitesses correspondants sur la trajectoire du mobile.

Echelle : 1 cm pour 25cm/s.

3.3.2- Tracer les vecteurs variation de vitesse : $\Delta\vec{V}_3 = \vec{V}_4 - \vec{V}_2$ au point B_3 et $\Delta\vec{V}_8 = \vec{V}_9 - \vec{V}_7$ au point B_8 . Que peut-on dire des sens de ces vecteurs ? On matérialisera leur direction sur la figure.

3.4 En utilisant l'enregistrement donné sur la figure du document ci-dessous, déterminer la valeur expérimentale ω_{exp} de la vitesse angulaire du mobile et la fréquence N_{exp} . En déduire (par le calcul) la valeur du rayon R de la trajectoire. Mesurer alors le rayon puis comparer la valeur trouvée à la valeur calculée.

3.5 Donner l'équation horaire traduisant la loi de variation de l'abscisse angulaire du mobile en fonction du temps. En déduire la date et l'angle balayé en rads puis en degré lorsque le mobile effectue **10 tours**.



Bonne chance !!!